

地球物理勘探在地质找矿中的应用

谢哲

河北九华勘查测绘有限责任公司

[摘要] 由于我们国家对矿产资源的需求量在不断地增加,而当前的矿产资源储量已经不能满足市场的需求。所以勘查工作,迫在眉睫,政府一定要加大勘查力度,根据当前已有的技术手段进行创新,大力推广,地球物理勘查技术。本文基于地球物理勘探方法在地质找矿勘查中的应用展开论述。

[关键词] 地球物理勘探方法;地质找矿;应用

[DOI] 10.12253/j.issn.2096-3661.2021.15.1453

1. 物探技术概述

物探技术主要指的就是,通过当前的地质勘探技术以及实验检测技术,对于不同地质条件下的地质情况进行勘探与检测,并针对其可能产生的一些地质灾害问题进行相应的验算和研究。物探技术所涵盖的种类比较繁多,所采用的勘探技术与方法也各不相同,针对不同的地质条件和地形情况来说,我们需要采用不同的物探技术来进行相应的勘探工作。

2. 物探技术的原理

2.1 逐渐产生

对矿物材料,测量和后续采矿的粗略估计是一项极其复杂的任务。测量过程是矿产资源发现和开发中的一项特别重要的任务。测量工作需要大量的人力,物力和时间,因此在测量工作中必须严格遵循“从已知到未知”原则。组织有关地下物资的各种数据的收集,在物理模拟工作的基础上,根据收集的数据,初步判断是否存在地下矿产资源,其相对位置,开发难度,资源储量,测量位置和方法,以避免正式调查中的困难,减少勘探工作。必要的工作和资金。

2.2 性质比较

根据不同的原理,物理探测技术还具有许多电、磁和放射性分类,但它通常不用于实际应用中。一方面,由于各种物探技术的发展方向不同,另一方面,多种勘探方法的使用往往会消耗大量的人力,物力和财力。因此,在实际的矿产资源调查过程中,有必要根据该地区的结构和矿物性质确定最有效的方法的优先顺序。

3. 地球物理勘探技术的具体应用

3.1 面波和体波

面波信号在实际传播中出现频散问题会产生不同的特征。由于勘测设备在工作的时候会向地层发送信号,这些信号进入地层进行传播,但地层的传播介质不均匀,因而就会出现频散问题,一旦出现频散问题,那么这些信号返回时传播的信号就会出现误差,因此信号的频率经过频散问题发生改变后,面波速度也会随着地层的深度改变,这样才能提高勘测的准确性。勘测地层的基本厚度和拐点之间也具有直接的联系,原因是在勘测地层改变之后,拐点的位置和频散曲线也会随之而变化。体波信号会因地层不同,产生不同的影响,由于地层中信号混乱,属性较为复杂,因此属于多地质无形。地震信号在传播中,下覆层大于上覆层,此时就会在不同分层之间加以传播且有折射现象。折射波可以划分为对比折射波和初至折射波。对比折射波,即对区域内的折射波进行全方位的跟踪,但是其探测能力相对较差,且探测速度较低。由于我国经济的不断提升,资源的利用价值越来越大,地质找矿以及相应的勘查技术在不断地应用到实际中,并起到了关键作用,物探技术在地质找矿以及资源勘查中,能够保证勘查的效率,对于地质行业的发展有着极大的促进作用。

3.2 利用电磁法因素对地球进行物理勘探

3.2.1 激发极化法干预地球物理勘探深度

目前,利用我国相对成熟的电磁方法进行地球深层物理勘探的方法是“IP法”,即激发极化法。这种物探方法以硫化物矿产资源开采工作为对象。激发极化法遵循发电位的阶梯放电原理。因此,当使用这里极化法的地球物理勘探工作完成时,勘探工作非常有效率。这里的极化法在深层地球结构扫描和极化率参

数计算中完全不受地形的干扰。极化法的勘探范围也不会受到其他因素的限制。

3.2.2 瞬变电磁法干预地球物理勘探深度

地球物理勘探干预的电磁方法因素中,最典型的物理勘探方法之一是“瞬变电磁方法”。属于时域电磁法范畴的瞬态电磁方法,使用的波形状态为“阶梯波”。脉冲电流场源通过刺激地球的作用而产生的过渡过程场也可以用作瞬态电磁法的波形状态。使用时发生停电检测,瞬间形成旋涡交变电磁场。工程师们通过检测这种旋涡交变电磁场的衰减特性,可以勘探地球深层结构的金属矿山资源埋藏状态。

3.3 地震勘探

地震勘探技术需要我们人为的发射地震波,通过回波和波形的变化来进行地下情况的勘探。在实际的使用过程中,由于矿山中不同的岩石层以及矿体与地震波之间是存在差异性的,因此,我们就可以通过人造地震波与不同地质情况所产生的一些现象来进行地下地质的勘测工作。在实际的使用过程中,我们需要在地面选定合适的位置来激发地震波,让其向着地下深处持续进行传播,如果在此过程中遇到了因此状况,发现有的地层接触到地震波后所表现出的弹性存在差异性,这种情况就会被迅速传回地面的接收装置之中,防灾人员就可以进一步明确深处地层之中的主要运动和变化情况。

4. 地球物理勘探技术的发展趋势

在现代经济社会高速发展背景下,电子技术、计算机技术获得了极大发展。首先,物探技术在计算机技术的高速发展支持下,其自动化程度越来越高,功能更加强大,且机械设备变得更加轻便,大大提升了物探技术的数字化程度。当前,随着经济社会的不断发展,全球资源短缺问题不断加剧,很多浅层资源逐渐枯竭,资源勘探开发逐渐向沙漠、海洋、沼泽等地区进行进发。同时,在一些重大工程建设过程中,需要对工程建设区域的地质构造以及有无裂隙、洞穴分布等情况详细查明,才能保证工程建设顺利进行,确保其建设质量。但是勘查过程中需要有先进的技术,设备以及新的方法作为支撑。现代物探技术手段,正在向模块化、插卡式物探仪器技术方面发展,能够自动化开展测量,有效提取其中的重要数据参数,而物理探测仪器通过模块化系统,使其结构变得更加精致与紧凑,大大减少了测量仪器的体积。

结束语

地球物理勘探方法的发展也越来越智能化、系统化、精确化,其中的每一种方法都有其独特的优点,在应用的过程中要结合矿产的实际情况进行使用。地球物理勘探方法也会随着技术的发展越来越完备,对于矿的预测也会越来越精确,为矿的开采工作提供更多的助力。

参考文献:

- [1] 石油地球物理勘探[J]. 石油地球物理勘探, 2019, 54(03): 730.
- [2] 走绿色勘探之路登全球行业之巅——中国石油集团东方地球物理公司绿色发展纪实[J]. 中国环境监察, 2019(21): 87-90.